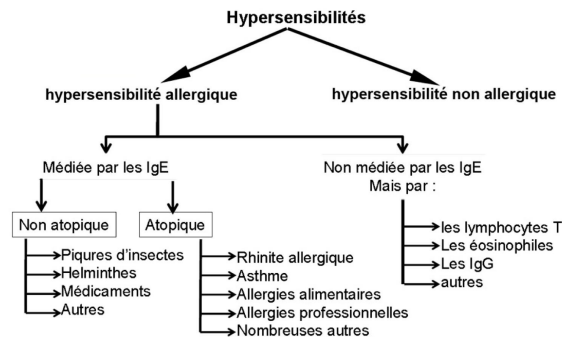


LA RHINITE ALLERGIQUE

Objectifs:

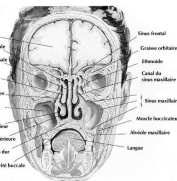
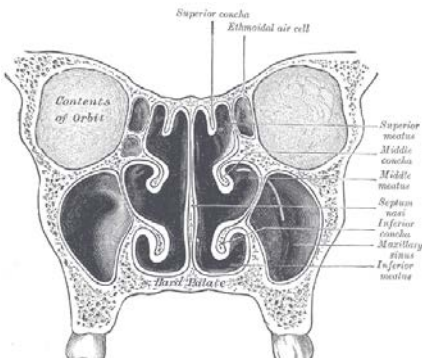
I. Introduction

- C'est une inflammation de la muqueuse nasale IgE dépendante
- On note une relation entre l'asthme et la rhinite allergique
- Le diagnostic est facile mais méfiance des diagnostics différentiels
- Le traitement est symptomatique ++ et curatif
- C'est une pathologie très fréquente 20% de la population dans les villes
- Elle touche l'enfant et le sujet jeune, à un sex ratio de 1
- On incrimine les pneumallergènes
- La fréquence est en augmentation à cause de la pollution, l'alimentation, la période de pollénisation



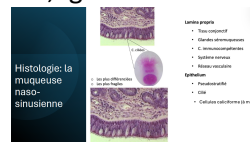
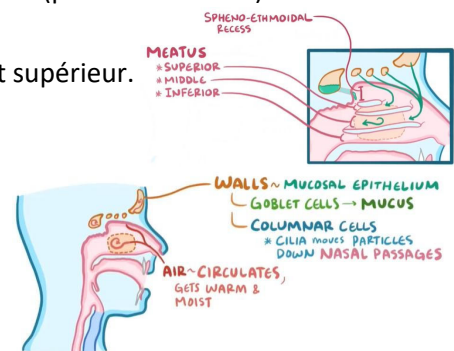
Nosologie

II. Rappel anatomo-physiologique



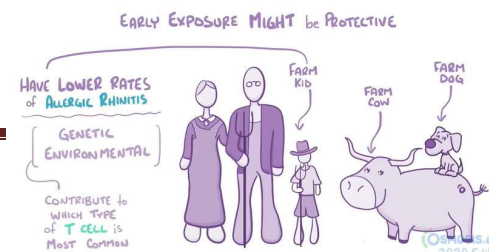
- Le sac lacrymo-nasal s'ouvre au sommet du méat inférieur.
- Les sinus antérieurs se drainent dans le méat moyen : sinus frontaux, sinus ethmoïdaux (partie antérieure) et sinus maxillaires.
- Les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus sphénoïdal se drainent dans le méat supérieur.
- Fonctions nasales :

- Respiratoire
- Immunitaire : Barrière épithéliale, système muco-ciliaire, IgA sécrétoires.
- Olfactive



III. Epidémiologie

- Véritable problème de santé publique :
 - Première maladie chronique dans le monde
 - 10-30% de la population
- Enfant et adulte jeune.
- 30-80% des asthmatiques : ATCD de RA.
- 20-40% des patients atteints de RA ont un asthme.
- Risque d'asthme x 8 en cas de RA.
- Prédisposition génétique.
- Influence de l'environnement.
- Pneumallergènes impliqués +++ :



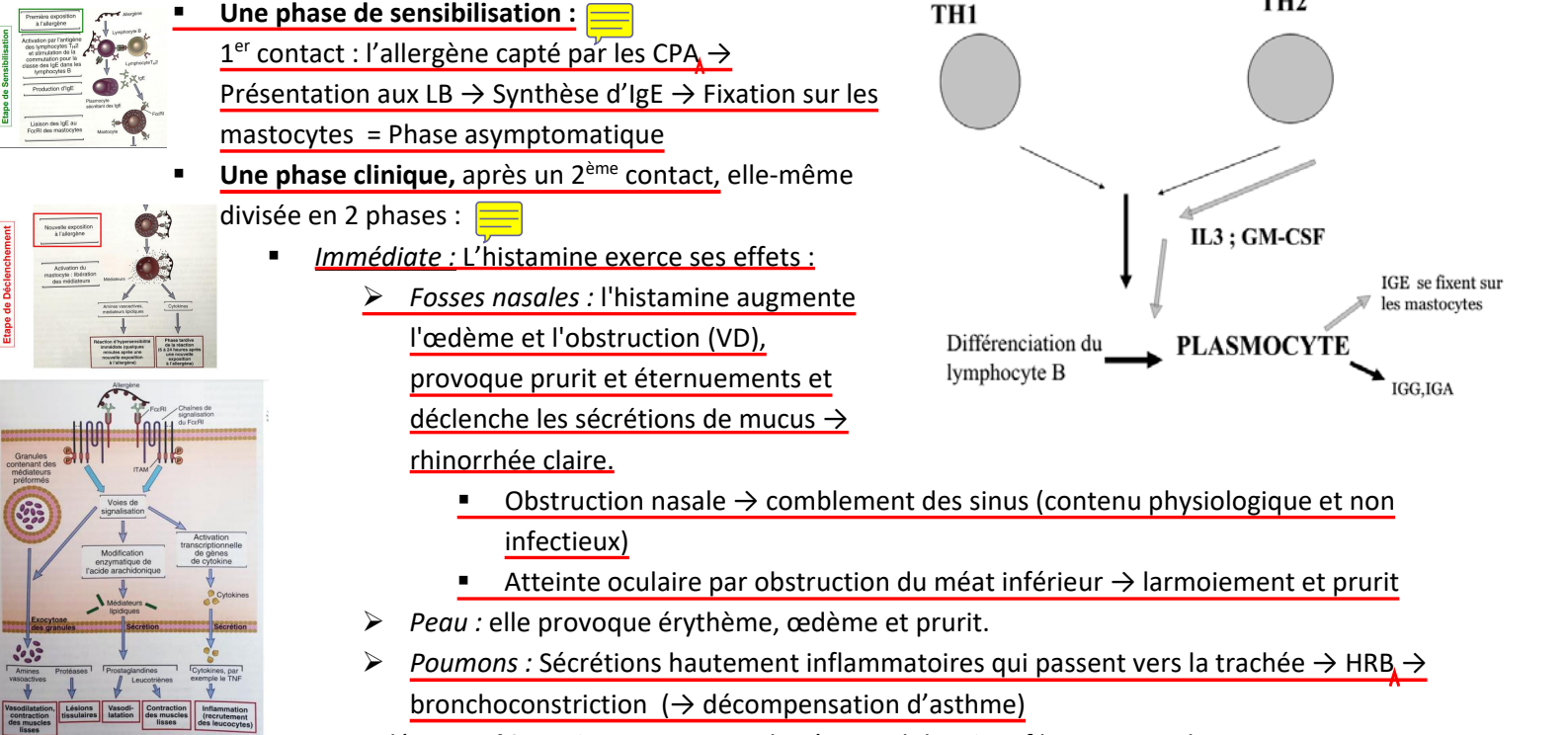
- ✓ Acariens, blattes
- ✓ Pollens
- ✓ Humidité : moisissures, levures
- ✓ Chien, chat
- ✓ Environnement professionnel

- Plus rarement, les trophallergènes sont en cause : protéines alimentaires. (Réaction généralisée)
- Médicaments : Aspirine, pénicilline.

IV. Physiopathologie ++

La rhinite allergique est liée au développement d'une réaction allergique IgE dépendante qui comporte deux phases :

- **Une phase de sensibilisation :**
 - 1^{er} contact : l'allergène capté par les CPA → Présentation aux LB → Synthèse d'IgE → Fixation sur les mastocytes = Phase asymptomatique
- **Une phase clinique**, après un 2^{ème} contact, elle-même divisée en 2 phases :
 - **Immédiate :** L'histamine exerce ses effets :
 - Fosses nasales : l'histamine augmente l'œdème et l'obstruction (VD), provoque prurit et éternuements et déclenche les sécrétions de mucus → rhinorrhée claire.
 - Obstruction nasale → comblement des sinus (contenu physiologique et non infectieux)
 - Atteinte oculaire par obstruction du méat inférieur → larmoiement et prurit
 - Peau : elle provoque érythème, œdème et prurit.
 - Poumons : Sécrétions hautement inflammatoires qui passent vers la trachée → HRB → bronchoconstriction (→ décompensation d'asthme)
 - **Retardée :** Cytokines → recrutement des éosinophiles → infiltration tissulaire



V. Stratégie diagnostique

1. Interrogatoire

- **Temps essentiel**, oriente vers le ou les allergènes responsables.
- Atopie personnelle ou familiale.
- Age et circonstances d'apparition.
- Facteurs allergiques (saison, habitat, ATCD)
- Evolution : fréquence des poussées, retentissement.
- Horaire : toute la journée ou uniquement le soir.
- Réponse aux traitements.

2. Signes fonctionnels : PAREO ++

- **P** Prurit nasal
- **A** Anosmie ou simple hyposmie
- **R** Rhinorrhée aqueuse antérieur et postérieur (clair ++)
- **E** Eternuements en salve : caractère paroxysmal ou saisonnier
- **O** Obstruction nasale bilatérale ou à bascule Jamais unilatéral car il y a une hypertrophie des 2 cornets inférieurs (Si c'est unilatérale , on suspecte qlq chose de tumoral et donc endoscopie systématique)

Guidelines

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2016 revision

- Avez-vous des sifflements thoraciques (wheezing) ?
- Ressentez-vous une dyspnée ou une gêne thoracique (surtout la nuit ou à l'effort) ?
- Toussez-vous fréquemment, notamment la nuit ou à l'effort ?
- Vos symptômes respiratoires sont-ils déclenchés ou aggravés par des expositions (p. ex. animaux à domicile, irritants, allergènes) ?
- Vos symptômes s'améliorent-ils avec un traitement de l'asthme (bronchodilatateur ou corticoïde) ?

Conduite à tenir si ≥ 1 réponse est positive :

- Réaliser une spirométrie avec test de bronchodilatation.
→ Une réversibilité du VEMS > 12 % et/ou ≥ 200 ml est en faveur de l'asthme.
- L'examen clinique peut être normal hors crise ; rechercher tout de même des sifflements et des signes de distension thoracique.
Chez l'enfant, penser aux signes associés : eczéma, sécheresse cutanée, conjonctivite.

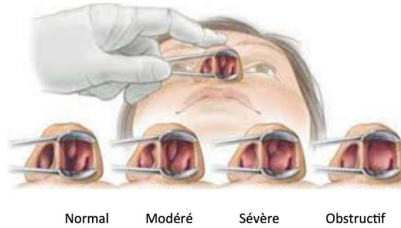
Usage recommandé :

- Intégrer ces items dans un questionnaire standardisé au cabinet.
- Si suspicion persistante malgré une spirométrie non concluante, envisager des examens complémentaires (débimétrie de pointe, tests de provocation, FeNO) selon le contexte clinique.

- Pas de fièvre.
- Autres :
 - conjonctivite, prurit oculaire, larmoiement, œdème conjonctival et des paupières
 - trouble de l'odorat, ronflement, toux sèche, trouble du sommeil, sécheresse buccale, troubles olfactifs

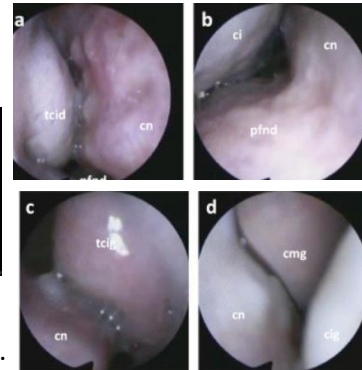
3. Examen clinique :

- Examen au spéculum nasal :
 - Rhinorrhée aqueuse
 - Muqueuse rose pâle ou bleuâtre
 - Œdème des cornets inférieurs et moyens



Interrogatoire + SF + Rhinoscopie → Diagnostic positif

- **Endoscopie nasale :** Si doute diagnostique ! *Éliminer un processus tumoral*
- **Otoscopie systématique :** OSM *par obstruction de la trompe d'Eustache.*
- Examen somatique.
- **Rechercher les signes d'asthme +++ : Systématiquement !**
 - 70 à 80% des asthmatiques ont également des symptômes de RA.
 - 20 à 40% des patients avec une RA ont ou auront une maladie asthmatique clinique.
 - Généralement, on considère que les symptômes respiratoires hauts apparaissent avant les symptômes respiratoires bas.
 - 42% des patients avec une RA ont des symptômes de conjonctivite allergique.



Classification ARIA : Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (QE !)

↳ **Chez les patients non traités !**

<u>Intermittente</u>	<u>Persistante = Perannuelle</u>
< 4 jours par semaine Ou < 4 semaines par an	> 4 jours par semaine Et > 4 semaines

<u>Légère</u>	<u>Modérée-sévère</u> <u>(un ou plusieurs items)</u>
- <u>Sommeil normal</u> - <u>Aucune gêne lors des activités quotidiennes, de la pratique du sport et des loisirs</u> - <u>Aucune gêne au travail ou à l'école</u> - <u>Aucun symptôme invalidant</u>	- <u>Sommeil perturbé</u> - <u>Gêne lors des activités quotidiennes, de la pratique du sport et des loisirs</u> - <u>Gêne au travail ou à l'école</u> - <u>Symptômes invalidants</u> → <u>Retentissement sur la qualité de vie</u>

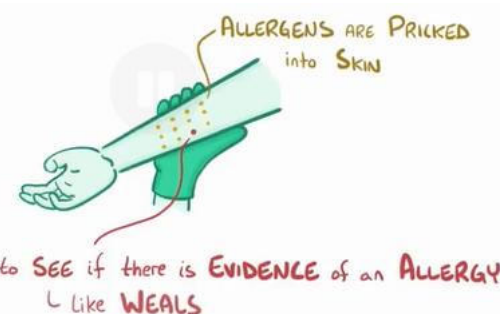
4. Examens complémentaires :

a. Test cutané ou Prick-test : extrait allergénique

- ~~A faire surtout dans les formes sévères où il faut faire une désensibilisation~~
- Contact avec IgE des mastocytes cutanées : érythème + papule ++
- Arrêt des antihistaminiques > 5j (*les faux négatifs ++*)
- Intérêt interrogatoire + test
- Sensibilité et spécificité

Tests cutanés

- ✓ test par scarification ou scratch test
- ✓ test par piqûres ou prick-test
- ✓ test par intradermo-réaction
- injection de batteries d'allergènes à différentes dilutions
- Lecture 15 à 20 mn: mesure papule et érythème



b. Dosage des IgE spécifiques = RAST (Radio Allergo Sorbent Test)

- Examen non systématique.
- Demandé dans les situations suivantes :
 - ✓ **Discordance** entre la clinique et les tests cutanés
 - ✓ **Impossibilité de réalisation** du prick test : psoriasis, pemphigus...
 - ✓ **Avant la désensibilisation**

Classe de RAST	Valeurs quantitatives	Résultats qualitatifs
0	< 0,35 kU/l	Négatif
1	0,35-0,7 kU/l	+
2	0,7-3,5 kU/l	++
3	3,5-17,5 kU/l	+++
4 et plus	> 17,5 kU/l	++++

c. Dosage des IgE totales : Aucun intérêt

d. Test de provocation nasale : Rhinite professionnelle

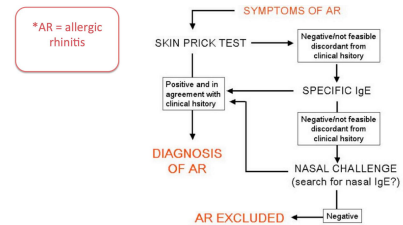
e. Bilan radiologique

- Rx standard : Aucun intérêt.

- TDM : Si doute diagnostique

QE!!

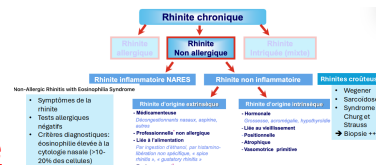
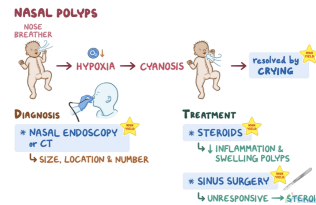
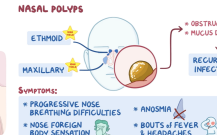
f. Bilan pneumologique (EFR) : L'EFR permet de détecter un asthme débutant.



Diagnostic tools in Rhinology EAACI position paper. Scadding G, Hellings P, Akdis L, Bachert C, Folks W, van Wijk RG, Gevorkpian A, Gullermy J, Kallergren L, Lund V, Muller J, Passalunghi G, Toskala E, van Drummen C. Clin Transl Allergy. 2012 Jun 20;12:2.

VI. Diagnostic différentiel

- ❖ **Rhinite chronique** : Exemple de l'hypothyroïdie
- ❖ **Polypose nasosinusienne** : Dans la rhinite allergique les sinus sont indemnes
- ❖ **Déviations septales** en S et syndrome de la valve nasale
- ❖ **Atrésie choanale**
- ❖ **Végétations adénoïdes** : Généralement le cavum, pas le nez
- ❖ **Rhinoliquorrhées** : Brèche ostéodurale → LCR
- ❖ **Pathologie tumorale** : **Tout ce qui est unilatéral est tumoral jusqu'à preuve du contraire**



Evolution et complications :

VII. Stratégie thérapeutique

1. Buts

- ✓ Diminuer la charge allergénique
- ✓ Lutter contre l'inconfort nasal et général
- ✓ Contrôler l'inflammation nasale
- ✓ Eviter la décompensation d'une pathologie broncho-pulmonaire
- ✓ Eviter les complications locorégionales :

- Pharyngites et laryngites chroniques
- Otites séro-muqueuses
- Sinusites récidivantes

2. Moyens

a. Eviction de l'allergène ++

- Permet de diminuer les symptômes.
- Exemples :
 - Housse anti-acariens
 - Oreillers en tissu synthétique
 - Eviter la moquette et les peluches
 - Aération des chambres
 - Eradiquer les blattes
 - Eviter les animaux domestiques
- Milieu professionnel (agriculture - boulangerie)

- Lavage nasal +++

b. Traitement médical ++

i. Anti-histaminiques H1 :

- Antagonistes du récepteur H1 de l'histamine
- Actifs contre : Rhinorrhée, éternuements, prurit nasal et conjonctival
- 1^{ère} génération : effets secondaires ++
- 2^{ème} génération : peu d'effets secondaires
 - Voie nasale : 2 fois/j
 - Azélastine (Allergodil® Spray nasal) : âge > 6ans
 - Voie orale : 1 prise /j, cp 5mg, le soir (Sirops adaptés à l'âge pour les enfants)
 - Cétirizine (Zyrtec®), Lévocétirizine (Xyzall®), Loratadine (Clarityne®)
- La durée dépend de la sévérité de la symptomatologie et de l'évolution sous traitement :
 - On commence par une cure de 20 jours à 1 mois et on contrôle le patient. S'il s'améliore, on pourra arrêter le traitement ; si les symptômes persistent, on va prolonger le traitement jusqu'à 2-3 mois, parfois même jusqu'à 6 mois si la symptomatologie est sévère.

Molécules	Pic plasmatique	Métabolisme hépatique	Interaction alimentaire	A partir
Cétirizine	1H +/- 30 mn	non	non	06 ans
Levocétirizine	50 mn	non	non	06 ans
Loratadine	1h - 1H30 mn	oui	Retard d'absorption	Sirop : 02 ans Cp : > 30 kg
Desloratadine	1H30 - 3H	oui	non	Sirop : 01 an Cp : > 12 ans
Fexofénadine	1 - 3H	non	Pamplemousse	12 ans
Mizolastine	1H30	Oui	non	12 ans
élastine	2 - 4 H	Oui	?	?
Rupastadine	40 mn	Oui	Pamplemousse	12 ans

Anti-histaminiques topiques	1 ^{er} choix (biodisponibilité <1%)	2 ^{ème} choix (biodisponibilité 10-49%)	Effets secondaires
Azélastine (Allergodil®) spray nasal et collyre	1 push 2xj q.n.	1 gte 2xj q.cel	Diminue l'obstruction nasale Effet anti-inflammatoire.
			Traitement max. 2 semaines.

ii. Corticoïdes locaux : Fluticasone, mométasone, budésonide

- Agissent sur la cascade de l'allergie et de l'inflammation
- Concentrations locales élevées
- Effets indésirables systémiques
- Agissent sur l'O.N., le prurit et les éternuements

Médicament	Posologie	Indication / Bénéfice	Effets secondaires
Corticostéroïdes topiques intra-nasaux (1^{er} choix)			
Fluticasone (Avamys®)	1 push 1xj	1 ^{er} choix (biodisponibilité <1%)	Minimes.
Mométasone (Nasonex®)	1 push 1xj	2 ^{ème} choix (biodisponibilité 10-49%)	Possible irritation nasale, épistaxis.
Budésonide (Rhinocort®) 32/64 µg	selon dosage		Très rarement perforation du septum nasal, glaucome.
Trimacinalone (Nasacort®) 55 µg	1 push 1xj	Effets favorables sur les symptômes nasaux, oculaires et pharyngés	Peu de risques d'effets systémiques.
Béclométhasone (Béconase®) 50 µg	2 push 2xj		

iii. Corticoïdes généraux :

- Courte durée 10j
- Formes sévères

- **Jamais au long cours !**

iv. Décongestionnants : (Vasoconstricteurs)

- Ne jamais dépasser 5 jours.
- Améliorent sur l'obstruction nasale.

v. Cromones

v. Anti-leucotriènes : Montélukast

- Association rhinite allergique + asthme

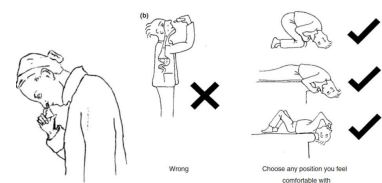
c. Immunothérapie

- Désensibilisation dans les formes sévères
- Réduit l'inflammation allergique par induction de tolérance.
- Durée longue, jusqu'à 5 ans.
- L'effet persiste même après l'arrêt du traitement, pendant plusieurs années.
- Efficacité :
 - Si un seul allergène
 - 70-80% : acariens et pollens
 - Moisissures et animaux : Peu satisfaisante
- Voie sub-linguale
- Evite l'apparition de l'asthme

d. Traitement instrumental +/-

- Traitement des conséquences : hypertrophie des cornets inférieurs ➔ Gêne mécanique, obstruction
 - Radiofréquence
 - Cautérisation

Traitements locaux



ARIA guidelines for the management of allergic and non-allergic rhinitis
© 2010, S. G. Smith, S. G. Smith, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 38: 19-42

Recommendations ARIA

	Congestion	Rhinorrhée	Démangeaisons Éternuements	Durée
Steroids nasaux	+++	+++	++ / +++	12-48h
Anti H1 oraux	+	++	+++ / ++	12-24 H
Décongestionnants	+	-	- / -	3-24 H
Cromones nasales	+	+	+/+	2-6 H
Antileucotriènes	++	+	- / -	Non rapportée

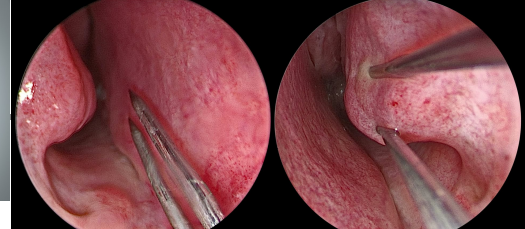
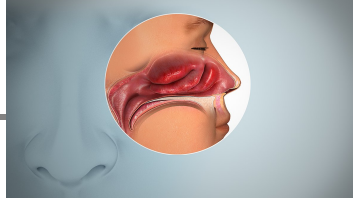
L'immunothérapie anti-allergénique

- Formes sévères résistantes au traitement
- **Mono allergène: Pollens, Acariens**
- Voie sublinguale = voie Sous cutanée
- Intérêt:
 - Réduction des symptômes
 - Réduction de la médication
 - Diminue la sensibilité aux nouveaux allergènes
 - Diminue l'évolution de l'atopie

Contre-indications:

- **Absolues:**
 - Grossesse,
 - Immunodépression sévère,
 - Néoplasie,
 - Troubles psychiatriques,
 - Infection respiratoire chez l'asthmatique
- **Relatives:**
 - Asthme sévère non contrôlé
 - Betabloqueurs
 - Eczéma atopique sévère
 - Maladie CV grave
 - Maladie auto-immunes systémiques

- Laser CO2, YAG
- Turbinectomie ou turbinoplastie inférieure
 - e. **Autres** : Thermalisme et crénothérapie
 - f. **Traitement chirurgical** :



- **Formes sévères avec mauvais résultats du traitement médical** : **Turbinoplastie** ou **turbinectomie partielle** (jamais d'ablation totale) , diminuer le volume du cornet inférieur
- **Perméabilisation de la fosse nasale** pour un meilleur passage de la corticothérapie locale nasale : Septoplastie (correction d'une déviation de la cloison nasale) +/- turbinoplastie

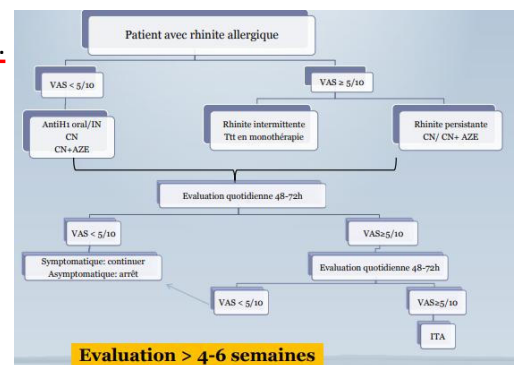
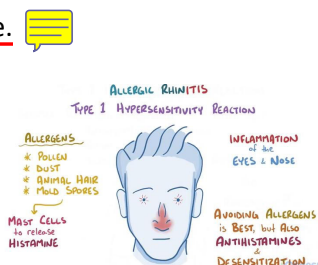
3. Indications

- **Eviction de l'allergène +++** : C'est la base du traitement quelque soit la sévérité.
- Rhinite **intermittente légère** : antihistaminique local ou oral.
- Rhinite **persistante légère ou modérée ou sévère** :
 - **Obstruction nasale domine** : corticoïdes locaux par voie nasale.
 - **Eternuements et prurit +++** : antihistaminique.
 - **Contrôle 4-6 semaines**
 - Amélioration : Même traitement pendant 2 à 3 mois.
 - Persistance des symptômes : association.

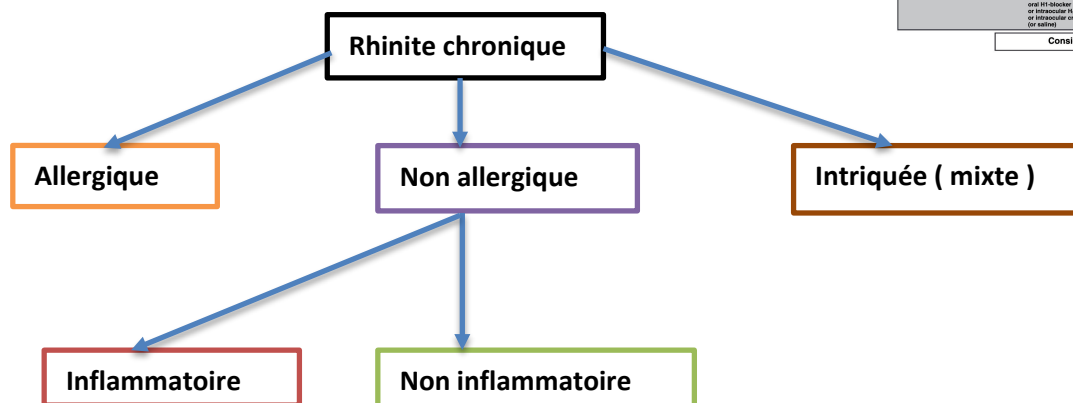
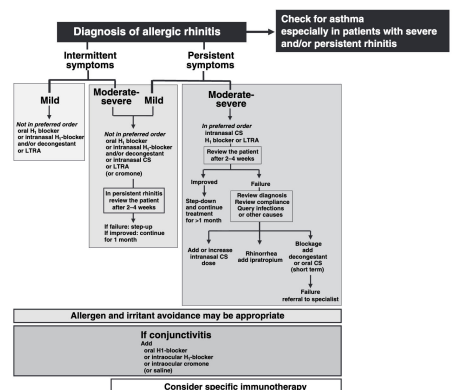
VIII. Conclusion

- **Allergie respiratoire** : Rhinite allergique ↔ Asthme.
- **Interrogatoire + examen clinique = Diagnostic.**
- **Confirmer par Prick test.**
- **Examens complémentaires souvent inutiles.**
- **Médicaments prescrits selon la classification ARIA.**
- **Désensibilisation : Traitement ETIOLOGIQUE.**
 - Limitée si plusieurs allergènes.

RA chez l'enfant :



Evaluation > 4-6 semaines



Extrinsèque :

- **Médicamenteuse** : Décongestionnants nasaux , aspirine
- **Professionnelle** non allergique
- **Alimentation** : Ethanol , histamino-libérateurs non spécifiques
- **Environnement**

Intrinsèques :

- **Hormonales** : Grossesse, acromégalie , hypothyroïdie
- **Viellissement**
- **Positionnelle**
- **Atrophique**
- **Vasomotrice primitive**